

ChatGPTの "T" を知る

Transformer入門

坪井 一馬

2026年9月19日 @法政大学多摩キャンパス



目次

- 01 自己紹介
- 02 Transformer とは何か
- 03 Attention の考え方
- 04 Transformer の構造
- 05 Transformer の構造
- 06 Transformer の構造
- 07 Transformer の構造

SECTION 01

自己紹介

坪井 一馬



学科の友人との飲み会
ハイボールで笑顔



大学1年 @伊豆大島
別サークルの夏合宿



名古屋・矢場味仙
ビールと相性がいい！



宇都宮餃子の名店
本場は味が違う気が

- INTP 論理学者
- 21 歳 神奈川県出身 実家暮らし
- 理工学部 化学・生命系学科 化学 EP 4 年
 - 自然言語指示に基づく分子生成モデルを研究しています。

SECTION 02

Transformer とは何か

文章を理解する仕組みと，その基本的な考え方を理解する．

Transformer とは何か

Transformer とは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットのアーキテクチャである。

- 2017 年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっている。
- Attention 機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在の LLM の基盤技術となっている。

SECTION 03

Attentionの考え方

文脈の中でどの単語に注目すべきかを重要度に基づいて考える.

段組が入るかどうか

ちゃんと段組を入れることもできますか？

ここに左側の文章や箇条書きを書きます。

- 要素A
- 要素B

ここに右側の画像や文章を書きます。

Attentionの考え方

以下の例文を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、銀行に行ってお金を下ろした。

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します。

SECTION 04

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

Transformerの構造

入力

- 文章をトークン列として入力する.

SECTION 05

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

SECTION 06

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

SECTION 07

Transformerの構造

入力された文章が処理される流れを整理します。

まとめ

- Transformerは単語同士の関係を捉える
- Attentionが文脈に応じた重要度を計算する
- 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である